தமிழியல் பரிமாணங்கள் , Dimensions of Tamil Studies
Volume 1 | Issue 1 , September 2026 , Pages 27–34

சீவகசிந்தாமணியில் அறிவியல் செய்திகள்

Scientific Concepts in Civaka Cintamani

அ.வனிதா,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி, சென்னை - 8

Abstract

Science and technology have become integral to the modern world, with numerous technological devices and mechanisms emerging as a result of scientific advancement. However, references to scientific ideas and technological devices can also be identified in ancient Tamil literature. *Civaka Cintamani*, composed by Tiruttakkatevar, provides significant evidence of such scientific knowledge and technological imagination. The present study examines the scientific information found in *Civaka Cintamani*, with particular attention to the various mechanical devices described in the work. The text contains references to a wide range of mechanisms associated with warfare, security, transportation, agriculture, and other practical activities. Among these are devices capable of projecting arrows, spears, and stones, mechanical traps, animal-shaped mechanisms, devices producing molten substances, and other defensive and offensive instruments. References to devices such as the lightning conductor, mechanical chariot, and sugarcane-crushing machine further reveal the technological ideas represented in the text. The descriptions of the numerous mechanisms installed on the fortifications of King Saccandan's palace demonstrate the sophisticated imagination of mechanical technology in the literary context of the period. This study seeks to identify, classify, and interpret these scientific and technological references in order to understand the contribution of *Civaka Cintamani* to the history of scientific thought in Tamil literature. The study highlights the presence of scientific awareness and technological imagination in medieval Tamil literary traditions.

Keywords:
Civaka Cintamani, Scientific Concepts, Tamil Literature, Science and Technology, Mechanical Devices, Ancient Technology, Tiruttakkatevar, Tamil Scientific Thought, Technological Knowledge, Medieval Tamil Literature

முன்னுரை

இன்றைய உலகம் அறிவியல் உலகம். அறிவியல் வளர்ச்சியால் பல நவீன கருவிகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் இன்றைய அறிவியல் உலகத்தின்

வித்து கி.பி. 10 ஆம் நூற்றாண்டில் இடப்பெற்றதைச் சீவக சிந்தாமணியின் மூலம் அறிந்து கொள்ளமுடிகின்றது பல்வகைப் பொறிகள், இடிதாங்கி, எந்திரவூர்தி, கரும்பு உடைக்கும் எந்திரம் எனப் பல கருவிகள் பற்றிய செய்திகள் காணப்படுகின்றன.

பல்வகைப் பொறிகள்

திருத்தக்கதேவர் சச்சந்தனின் அரண்மனையின் அழகை வருணிக்கிறார். அங்கே மதிலின் திறனைச் சொல்ல வந்த அவர், அதன்மீது பதித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பல்வகைப் பொறிகளைக் கூறுகிறார்.

1. அம்பு, வேல், கல் ஆகியவற்றை உமிழக்கூடிய யவனர் செய்தபொறி
2. அரிகயிற்றுப்பொறி
3. அன்னப்பொறி
4. ஆட்டுக்கடாப்பொறி
5. ஆழிப்பொறி
6. இரும்பால் செய்த பன்றிப்பொறி
7. இரும்புக் கொள்ளிப் பொறி
8. எல்லா இடங்களிலும் செம்புருகின நீரை உமிழும் பொறி
9. ஐயவித்துலாம் பொறி
10. கழுகுப்பொறி
11. களிற்றுப்பொறி
12. கற்பொறி
13. குதிரைப்பொறி

14. குரங்குப்பொறி

15. கூகைப்பொறி

16. கொக்குப்பொறி

17. சங்கிலிப்பொறி

18. நச்சரவுப்பொறி

19. நாடகசாலை போன்ற பொறி

20. நூக்கியெறிப் பொறி

21. நூற்றுவரைக் கொல்லும் பொறி (சதக்கினி பொறி)

22. பகைவர் வேதற்குக் காரணமான உருகுவட்டை உமிழும் பொறி

23. பாம்புப்பொறி

24. பாவைப்பொறி

25. புலிப்பொறி

26. பேய்ப்பொறி

27. வாள்பொறி

28. விட்டேறு என்னும் படைப்பொறி

29. விற்பொறி

30. வெப்பமான நெய்யை அள்ளிச் சொரியும் பொறி

ஆகிய பொறிகள் மதிலில் பதித்து வைக்கப்பட்டதாக நாமகள் இலம்பகம் விளம்புகிறது.

இதனை,

‘நூற்றுவரைக் கொல்லியொடு நூக்கியெறி பொறியும்

தோற்றமுறு பேய்களிறு துற்றுபெரும் பாம்பும்

கூற்றமன கழுகுதொடர் குந்தமொடு கோண்மா (சீவக.101:2-4)

விற்பொறிகள் வெய்யவிடு குதிரைதொடர் அயில்வாள்

கற்பொறிகள் பாவையனம் மாடமடு செயந்தீக்

கொற்புனைசெய் கொள்ளிபெருங் கொக்கெழில் செய் கூகை

நற்றலைக டிருக்கும்வலி நெருக்குமர நிலையே (சீவக.102:1-4)

செம்புருகு வெங்களிக ளுமிழ்வதிர்ந் தெங்கும்

வெம்புருகு வட்டுமிழ்வ வெந்நெய்முகந் துமிழ்வ

வம்புமிழ்வ வேலுமிழ்வ கல்லுமிழ்வ வாகித்

தம்புலங்க ளால்யவனர் தாட்படுத்த பொறியே (சீவக.103 : 1-4)

கரும்பொனியல் பன்றிகத நாகம்விடு சகடம்

குரங்குபொரு தகரினொடு கூர்ந்தரிவ நுண்ணூல்

பரந்தபசும் பொற்கொடிப தாகையொடு கொழிக்கும்

திருந்துமதி நெவ்வர்தலை பனிப்பத்திருந் தின்றே (சீவக. 104:14)

என்னும் செய்யுள்கள் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

மேற்கூறிய பொறிகளில் சதக்கினி பொறி, நூக்கியெறிப்பொறி, பேய்ப்பொறி, களிற்றுப்பொறி, பாம்புப்பொறி, யமனை ஒத்த பொறி, கோண்மா பொறி, தொடர்வாள் பொறி, பாவைப்பொறி, அனப்பொறி, மாடப்பொறி, செந்தீப்பொறி, கொக்குப்பொறி, கூகைப்பொறி, கதநாகப்பொறி, விடுசகடப்பொறி, பொருப்பொறி, தகர்ப்பொறி, அரி கயிற்றுப் பொறிகூகைப்பொறி, கதநாகப்பொறி, விடுசகடப்பொறி, பொருப்பொறி,

தகர்ப்பொறி, அரி கயிற்றுப் பொறி ஆகியவை ஏனைய காப்பியங்களாகிய சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, பெருங்கதை ஆகியவற்றில் இடம்பெறவில்லை.

இடிதாங்கி

வளி மண்டலம் கொந்தளிப்பாக உள்ளபோது, மின்சாரம் கொண்ட மேகங்களிலிருந்து திடீரென ஏற்படும் வலிமையான மின்பாய்ச்சலின் காரணமாகத் தோன்றும் பேரொளி மின்னல் என்றும் இதன் விளைவாக உண்டாகும் பேரொலி இடி என்றும் கூறப்படுகிறது. மின்னலின் போது மின்சாரம் கொண்ட மேகங்களிடையே நிகழும் மின்னழுத்தம் 25 கோடி வோல்ட்டு அளவிற்கும் மின்னோட்டம் 80 ஆயிரம் ஆம்பியர் அளவிற்கும் மின்னலின் திறன் 16,000 மெகா வாட் அளவிற்கும் இருக்கும். ஆனால் மின்சாரம் பாயும் நேரம் சுமார் 10 மைக்ரோ நொடி அளவே இருக்கும். எனவே மின்னலின் ஆற்றல் குறைவு எனினும், அது நிகழும் காலம் மிக மிகக் குறைவாக இருப்பதால் பேராபத்து விளைகிறது.

இத்தகைய பேராபத்தில் இருந்து காப்பதற்காக இடிதாங்கி பயன்படுத்தப்பட்ட செய்தியைச் சீவக சிந்தாமணி கூறுகின்றது. சீவக சிந்தாமணி இதனை அரண்மனையில் உள்ள உயர்ந்த கோபுரங்களில் சூலவடிவினை உடைய இடிதாங்கிகள் பொருத்தப்பட்டிருந்ததைச்

சூல நெற்றிய கோபுரத் தோற்றமும் (3003:2)

என்னும் பாடல் அடி உணர்த்துகின்றது.

வானூர்தி

சீவக சிந்தாமணியில் மேலே பறந்து செல்லும் எந்திர ஊர்தி பற்றிய செய்தியும் கூறப்பட்டுள்ளது. சிற்ப நூலில் கரைகண்டவனாகிய தொழில் திறம்மிக்க சிறந்த தச்சன் ஏழு நாட்களில் எந்திர ஊர்தியை இயற்றும் திறன் வாய்ந்தவனாக இருந்தான். எந்திர ஊர்தியானது பல்வகைத் துணிகளையும் பசையையும் வெள்ளை நூலையும் அரக்கையும் மெழுகையும் பல பொருள்களையும் சேர்த்து மயில் வடிவில் உருவாக்கப்பட்டது ஆகும்.

அவ்வெந்திர ஊர்தியை வலப்புறமாகத் திருப்பினால் விண்ணில் தவழும் மேகத்தில் உள்புகுந்து வானில் பறக்கும். இடப்புறமாகத் திருப்பினால் தரையில் இரங்கும்.12

1. எந்திர ஊர்தி (234 : 4)
2. பறவை ஊர்தி (273 : 4)
3. பொறி (233 :4, 239 :3, 385 :3)
4. மஞ்ஞை (301 : 4)
5. மயிர்பொறி (2629 : 1)
6. மயில் (299 : 2, 300 : 4)
7. மாமயில் (235 : 4 236 : 2, 1801 : 2)
8. மாமயில் ஊர்தி (238 : 1)

ஆகியவை எந்திர ஊர்தியைக் குறிக்கும் சொற்கள் ஆகும்.

இந்த வகையான எந்திர ஊர்தி இன்றைய காலத்தில் வான்வழிப் போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தக் கூடிய வானூர்திக்கு அடிப்படை அமைப்பைக் காட்டுகிறது.

கப்பல்

நீர்வழிப் போக்குவரத்துக்குப் பயன்படும் கப்பல் இருந்தமை பற்றியும், அதன்வழி பயணம் செய்தமை பற்றியும் அறியமுடிகின்றது. மரக்கலங்கள் கோள்களால் சரியான திசையறிந்து ஓடுகின்ற உயர்ந்த பாய்மரங்களை உடையது இராசமாநகரின் இயற்கை வளம் பற்றிக் கூறும் போது அங்கு உள்ள மயில்கள் பறந்து சென்று கப்பலில் உள்ள பாய்மரங்களில் நின்று ஆடின் சீதத்தன் என்னும் வணிகன் பொருள் ஈட்டுவதற்காகக் கப்பல் வழி பயணம் மேற்கொண்டான் என்பன போன்ற செய்திகள் பற்றிக் கூறும் பாடலடிகள்:

கோடிக் கோடும் கூம்புயர் நாவாய் நெடுமாடம் (2331 : 1)

நிலத்துஅவை சொரிதலின் வெரீஇய மஞ்ஞை போய்க்

கலத்துயர் கூம்பின்மேல் ஆடும் கௌவைத்தே (92 :3-4)

வங்கமொடு போகநிதி வந்துதரல் உற்றான் (493 :4)

1. அம்பி (580 : 2)
2. கலம் (92 : 4, 502 : 1, 516 : 4, 967 : 4, 572 : 2)
3. நாவாய் 514 : 1, 2331 : 1)
4. மதலை(505 : 4, 512 : 2)
5. வங்கம் (493 : 4)

ஆகியவை கப்பலைக் குறிக்கும் சொற்கள் ஆகும்.

கரும்பாலை

கழைக் கரும்பு எறிந்து கண்உடைக்கும் எந்திரம் (1614 : 2)

என்னும் பாடலடி கரும்பை உடைக்கும் எந்திரம் திருத்தக்கதேவர் காலத்தில் இருந்ததைக் கூறுகின்றது.

முடிவுரை

மேற்கூறியவற்றினின்றும், சீவகசிந்தாமணி அறிவியல் செய்திகள் நிறைந்த ஒரு அரிய கலைப்பேழையாய் அமைந்துள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இவை எல்லாம் சீவகசிந்தாமணிக்குத் தனிநிலைகளாக அமைந்து அக்காப்பியத்திற்குச் சிறப்பை நல்குகின்றன.

பார்வை நூல்கள்

1. கோவிந்தசாமி.மு., - சீவகசிந்தாமணி காப்பியத்திறன் சிதம்பரம். வாசகி பதிப்பகம், 1998.
2. சீனிச்சாமி.து., - தமிழில் காப்பியக் கொள்கை தஞ்சாவூர்: தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகம், 1985.
3. இளவரசு.இரா., - நண்பகல் ஞாயிறு

தஞ்சாவூர்: தமிழ்மதிபதிப்பகம், 2002.

4. ஜெயதேவன்.வ.,சிராஜ்

உன்னிஸா நாசர் - தமிழியலின் எதிர்காலவியல்

சென்னை: கலைஞன் பதிப்பகம்,

2006.

5. வையாபுரிப்பிள்ளை.எஸ்., - சீவகசிந்தாமணி

(ப.ஆ.) சென்னை: சைவ சித்தாந்த மகாசமாஜம்,

1941.

6. சாமிநாதய்யர்.உ.வே., - சீவகசிந்தாமணி மூலமும்

(ப.ஆ) நச்சினார்க்கினியர் உரையும்

சென்னை: கழக வெளியீடு, 1969.